

CH2 二極體及應用電路

評 分

2-1 二極體之識別

____ 科 ____ 班級 ____ 組 學號：____ 姓名：____



實習知識

1. 常用的半導體是由矽(Si)或鍺(Ge)等四價元素所組成，稱之為____半導體，在本質半導體中摻入三價元素時，稱之為____型半導體。在本質半導體中摻入五價元素時，稱之為____型半導體。
2. 將 P 型半導體與 N 型半導體結合在一起，即成為 PN 接面二極體，簡稱____(diode)，其中連接 P 型半導體的端子稱為____(A)，連接 N 型半導體的端子稱為____(K)。
3. 二極體未加偏壓時，在接面附近形成的區域稱為____，其中由正負離子所形成的電位差稱為____。在室溫下，矽的障壁電壓約為____，鍺的障壁電壓約為____。



實習項目

工作一 以三用電表測量二極體的好壞與材質

動手做－實體電路紮根學習

STEP

1

準備 1N4001 與 1N60 的二極體，並將指針式三用電表撥至 $R \times 1k\Omega$ 檔，先做好零調整與零歐姆調整。

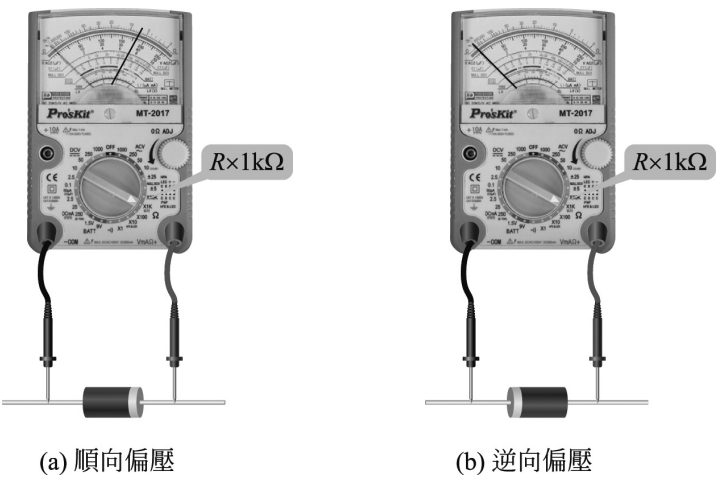
STEP

2

依照圖 2-8(a)的順向偏壓方式連接，將指針式三用電表的黑色測試棒接至二極體的陽極接腳，紅色測試棒接至二極體的陰極接腳，此時檢視三用電表的指針是否偏轉？____(是或否)。

STEP
3

依照圖 2-8(b)的逆向偏壓方式連接，將指針式三用電表的黑色測試棒接至二極體的陰極接腳，紅色測試棒接至二極體的陽極接腳，此時檢視三用電表的指針是否偏轉？_____ (是或否)。



▲圖 2-8 二極體量測圖

STEP
4

根據表 2-4 所示，判斷二極體符合哪一種狀況，即可判斷出二極體是屬於 _____ (良好、短路或開路)。

▼表 2-4 二極體好壞的判別

狀況	順向偏壓	逆向偏壓	判斷結果
1	指針偏轉 (導通)	指針未偏轉 (截止)	良好
2	指針偏轉 (導通)	指針偏轉 (導通)	短路 (損壞)
3	指針未偏轉 (截止)	指針未偏轉 (截止)	開路 (損壞)

STEP
5

先確定二極體為良好，再依照圖 2-8(a)的順向偏壓方式連接，將指針式三用電表的黑色測試棒接至二極體的陽極接腳，紅色測試棒接至二極體的陰極接腳，觀察三用電表指針在 LV 刻度中指示的數值並填入表 2-5 中，並判斷二極體屬於哪一種材料。

▼表 2-5 二極體材質的判別

元件編號	LV 刻度電壓值	材料	備註
1N4001			矽質：0.6V ~ 0.7V
1N60			鍺質：0.2V ~ 0.3V



問題與討論

如何利用指針式三用電表來判斷二極體的好壞與判斷矽質或鍺質二極體？

解